

Relaciones y Funciones

Matemática Discreta — MM420

Capítulo 5

Luis Berríos

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas

II Período, 2026

Contenido

Contenido

Definición

Sean A y B conjuntos. El **producto cartesiano** $A \times B$ es el conjunto de todos los **pares ordenados** (a, b) con $a \in A$ y $b \in B$:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ y } b \in B\}.$$

- Si A y B son finitos, $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.
- El par es **ordenado**: $(a, b) \neq (b, a)$ en general.

Definición

Una **relación** de A en B es un subconjunto de $A \times B$. Una **relación en** A es un subconjunto de $A \times A$.

Notación

Si $R \subseteq A \times B$, escribimos $a R b$ (ó $a R b$) en lugar de $(a, b) \in R$.

- Ejemplo: en $\mathbb{Z}$, " $a \leq b$ " es una relación.
- Una relación queda determinada por su **grafo**: $\{(a, b) \in R\}$.

Contenido

Definición

Una **función** f de A en B , escrita $f : A \rightarrow B$, es una relación de A en B tal que **cada elemento de A aparece como primera componente de exactamente un par.**

- A es el **dominio** de f ; B es el **codominio**.
- Si $f(a) = b$, b es la **imagen** de a , y a es una **preimagen** de b .
- El **rango** (o imagen) de f es $f(A) = \{f(a) \mid a \in A\} \subseteq B$.

Definición

Una función $f : A \rightarrow B$ es **inyectiva** (o *uno a uno*) si **elementos distintos de A se llevan a elementos distintos de B** :

$$\forall a_1, a_2 \in A, f(a_1) = f(a_2) \implies a_1 = a_2.$$

- Equivalentemente: $a_1 \neq a_2 \implies f(a_1) \neq f(a_2)$.
- Si A es finito y f es inyectiva, entonces $|A| \leq |B|$.

Contenido

Definición

Una función $f : A \rightarrow B$ es **sobreyectiva** (o *subyectiva*) si **todo elemento de B es imagen de algún elemento de A :**

$$\forall b \in B, \exists a \in A \text{ tal que } f(a) = b.$$

Es decir, $f(A) = B$.

- Si A y B son finitos y $f : A \rightarrow B$ es sobreyectiva, entonces $|A| \geq |B|$.
- **Biyectiva:** inyectiva y sobreyectiva.

Conteo de funciones sobreyectivas

Número de funciones sobreyectivas

Para A, B finitos con $|A| = n$ y $|B| = k$ ($n \geq k$), el número de funciones sobreyectivas $A \rightarrow B$ es

$$k! \cdot S(n, k),$$

donde $S(n, k)$ es el **número de Stirling de segundo tipo**.

Números de Stirling del segundo tipo

Definición

Para enteros $n, k \geq 0$, el **número de Stirling de segundo tipo** $S(n, k)$ es el número de formas de particionar un conjunto de n elementos en k subconjuntos no vacíos.

- Convención: $S(n, 0) = 0$ si $n > 0$, y $S(0, 0) = 1$.
- **Recurrencia:**

$$S(n, k) = k \cdot S(n-1, k) + S(n-1, k-1), \quad 1 \leq k \leq n.$$

- Primeros valores: $S(n, 1) = S(n, n) = 1$; $S(3, 2) = 3$, $S(4, 2) = 7$, $S(4, 3) = 6$.

Contenido

Funciones especiales

Función constante

$f : A \rightarrow B$ es **constante** si existe $b_0 \in B$ tal que $f(a) = b_0$ para todo $a \in A$.

Función identidad

La **identidad** en A es $\text{id}_A : A \rightarrow A$ definida por $\text{id}_A(a) = a$ para todo $a \in A$. Es biyectiva.

Función piso y techo

Para $x \in \mathbb{R}$:

$$\lfloor x \rfloor = \text{mayor entero} \leq x, \quad \lceil x \rceil = \text{menor entero} \geq x.$$

Funciones especiales: lógica y factorial

Función característica

Para un subconjunto $X \subseteq U$,

$$\chi_X : U \rightarrow \{0, 1\}, \quad \chi_X(u) = \begin{cases} 1 & \text{si } u \in X, \\ 0 & \text{si } u \notin X. \end{cases}$$

Factorial y combinaciones

Para $n \geq 0$, $n! = n \cdot (n-1) \cdots 1$ (con $0! = 1$). Para $0 \leq r \leq n$,

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r! (n-r)!}$$

cuenta los subconjuntos de tamaño r de un conjunto de n elementos.

Contenido

Principio del palomar

Enunciado

Si se distribuyen n objetos en k cajas y $n > k$, entonces **al menos una caja contiene más de un objeto**.

- **Versión general:** si n objetos van a k cajas, alguna caja contiene al menos $\lceil n/k \rceil$ objetos.
- Es *no constructivo*: garantiza la existencia, no la exhibe.

Aplicaciones típicas

Demostrar que entre ciertos conjuntos existen dos elementos con la misma propiedad (misma fecha de cumpleaños, mismo residuo módulo k , etc.).

Contenido

Definición

Dadas $g : A \rightarrow B$ y $f : B \rightarrow C$, la **composición** $f \circ g : A \rightarrow C$ se define por

$$(f \circ g)(a) = f(g(a)), \quad a \in A.$$

- La composición *no* es conmutativa en general.
- **Identidad:** $f \circ \text{id}_A = f = \text{id}_B \circ f$.
- **Asociatividad:** $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.
- Composición de inyectivas es inyectiva; de sobreyectivas es sobreyectiva.

Definición

Si $f : A \rightarrow B$ es **biyectiva**, su **inversa** $f^{-1} : B \rightarrow A$ es la función definida por

$$f^{-1}(b) = a \iff f(a) = b.$$

- $f \circ f^{-1} = \text{id}_B$ y $f^{-1} \circ f = \text{id}_A$.
- f es biyectiva $\iff$ tiene inversa.
- Si f y g son biyectivas, $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Contenido

Idea

La **complejidad computacional** estudia los recursos (tiempo, memoria) que requiere un algoritmo en función del tamaño de la entrada.

- Un **problema computacional** es una pregunta genérica a resolver; un **algoritmo** es un procedimiento paso a paso.
- **Instancia**: un caso particular del problema (con datos específicos).

Notación asintótica (repaso)

$f(n) = O(g(n))$ si existen $C, n_0 > 0$ tales que $|f(n)| \leq C \cdot g(n)$ para todo $n \geq n_0$.

Jerarquía de crecimiento

De menor a mayor:

$$1 < \log n < n < n \log n < n^2 < n^3 < 2^n.$$

- **Tiempo polinomial:** $O(n^k)$ para alguna constante k (clase **P**).
- **Tiempo exponencial:** $O(c^n)$ con $c > 1$.

Contenido

Definición

El **análisis de algoritmos** determina, asintóticamente, el número de operaciones elementales que un algoritmo realiza en el peor caso (o caso promedio) en función del tamaño n de la entrada.

- **Peor caso:** cota superior para *todas* las entradas de tamaño n .
- **Caso promedio:** esperado sobre una distribución de entradas.
- **Mejor caso:** usualmente poco útil, pero informativo.

Ejemplo

Búsqueda lineal en un arreglo de tamaño n : peor caso $T(n) = O(n)$.

Contenido

Resumen del capítulo

- **Producto cartesiano:** pares ordenados; $|A \times B| = |A||B|$.
- **Relación:** subconjunto de un producto cartesiano.
- **Función:** relación con primera componente única.
- **Inyectiva / sobreyectiva / biyectiva:** tipos de funciones.
- **Stirling de segundo tipo $S(n, k)$:** particiones en k bloques; funciones sobreyectivas $= k! S(n, k)$.
- **Constante, identidad, piso, techo, característica, factorial.**
- **Principio del palomar:** n objetos en k cajas $\Rightarrow$ una caja tiene $\geq \lceil n/k \rceil$ objetos.
- **Composición $f \circ g$ y inversa f^{-1} .**
- **Complejidad y análisis de algoritmos:** $O(\cdot)$, P , polinomial vs. exponencial.

- **Georg Cantor** (s. XIX): fundador de la teoría de conjuntos.
- **James Stirling** (s. XVIII): números que llevan su nombre, con aplicaciones en combinatoria.
- **Dirichlet** (s. XIX): formulaciones del principio del palomar (*cajón de Dirichlet*).
- **Alonzo Church** y **Alan Turing** (s. XX): bases teóricas de la computación y de la noción de algoritmo.
- **Don Knuth** (s. XX): “El arte de programar”, formaliza el análisis asintótico de algoritmos.